

2024 年秋 生物化学 小测#17

2024.12.17

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 动物多余的氮以不同的形式排出体外, 水生动物是以铵的形式排出, 人类以 _____ 的形式排出, 两栖类和鸟类以 _____ 的形式排出. (2 分)

尿素; 尿酸

2. 完成氨基酸的联合脱氨基作用的酶是 _____. (2 分)

- (A) 氨基酸氧化酶
- (B) 转氨酶
- (C) 谷氨酸脱氢酶
- (D) 谷氨酸脱羧酶
- (E) 谷氨酸脱羟酶

BD

3. 在激烈运动时, 肌肉和肝脏之间科里循环发挥重要作用, 从肌肉细胞到肝脏转运的是 _____; 而在饥饿时 _____ 循环发挥重要作用, 以 _____ 形式 (填氨基酸) 将氨和碳骨架从肌肉运至肝脏, 从肝脏转运到肌肉细胞的是 _____. (4 分)

乳酸; 葡萄糖-丙氨酸; 丙氨酸 (Ala); 葡萄糖

4. 生酮氨基酸有哪些, 请列举至少三个 (三字母缩写或者中文) (提示: 乙酰辅酶 A 可以转化为酮体) (3 分)

Phe, Tyr, Trp, Leu, Ile, Lys 任意三个即可。

5. 尿素循环中线粒体基质中发生 _____ (选择) 的转化. 尿素的合成在 _____ (选择) 发生. 尿素循环受到氨甲酰磷酸合成酶 I 别构调节, 它的别构激活剂是 _____ (填空). 尿素循环的生理意义是 _____. (4 分)

- (A) 精氨酸-鸟氨酸
- (B) 鸟氨酸-精氨酸
- (C) 鸟氨酸-瓜氨酸
- (D) 精氨琥珀酸-精氨酸
- (E) 瓜氨酸-精氨琥珀酸

C; A; N-乙酰谷氨酸; 将有毒的氨转变为无毒的尿素